

DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PERCEPCIÓN Y CONTROL EN ROS2 PARA ROBÓTICA MÓVIL

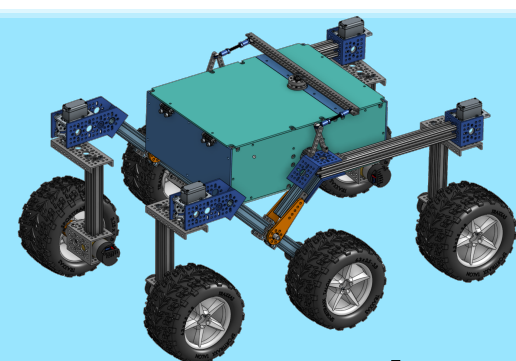
Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

Javier Arambarri Calvo  javierarambarricalvo@gmail.com

Itziar Cabanes Axpe¹, Unai López Novoa²

¹Dep. Ingeniería de Sistemas y Automática, ²Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos; Escuela de Ingeniería de Bilbao

INTRODUCCIÓN



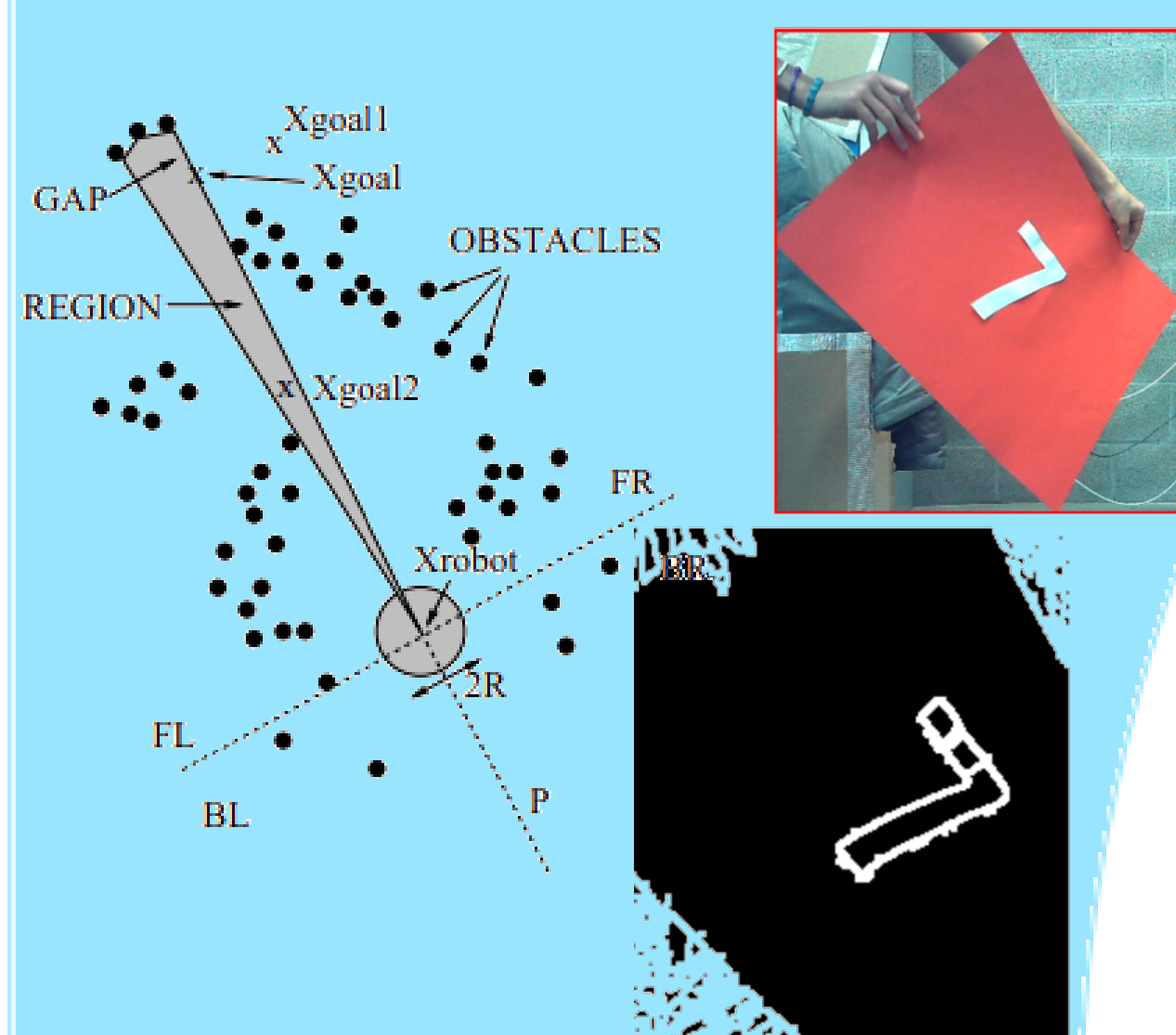
Robótica móvil: asistir a personas en la realización de tareas.

International Federation of Robotics (IFR, 2025): IA para sistemas de control más inteligentes y autónomos.

Sener-CEA's Bot Talent: concurso universitario de robótica móvil con capacidades de percepción y control autónomo, temática de este proyecto.

Avances previos en estos campos:

- Procesamiento de imágenes mediante transformaciones en la codificación y Deep Learning.
- Control mediante SLAM, Algoritmo ND, Persecución Pura y PID.



OBJETIVOS



"Desarrollar algoritmos de percepción en el entorno y control que permitan a un rover identificar números y colores y desplazarse por un entorno cerrado."

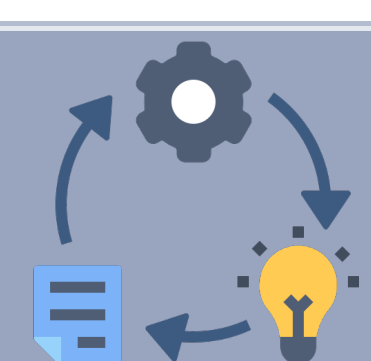
Diseño de arquitectura de software modular escalable y reutilizable utilizando el framework ROS2.



Validar el desarrollo en escenarios reales.



METODOLOGÍA



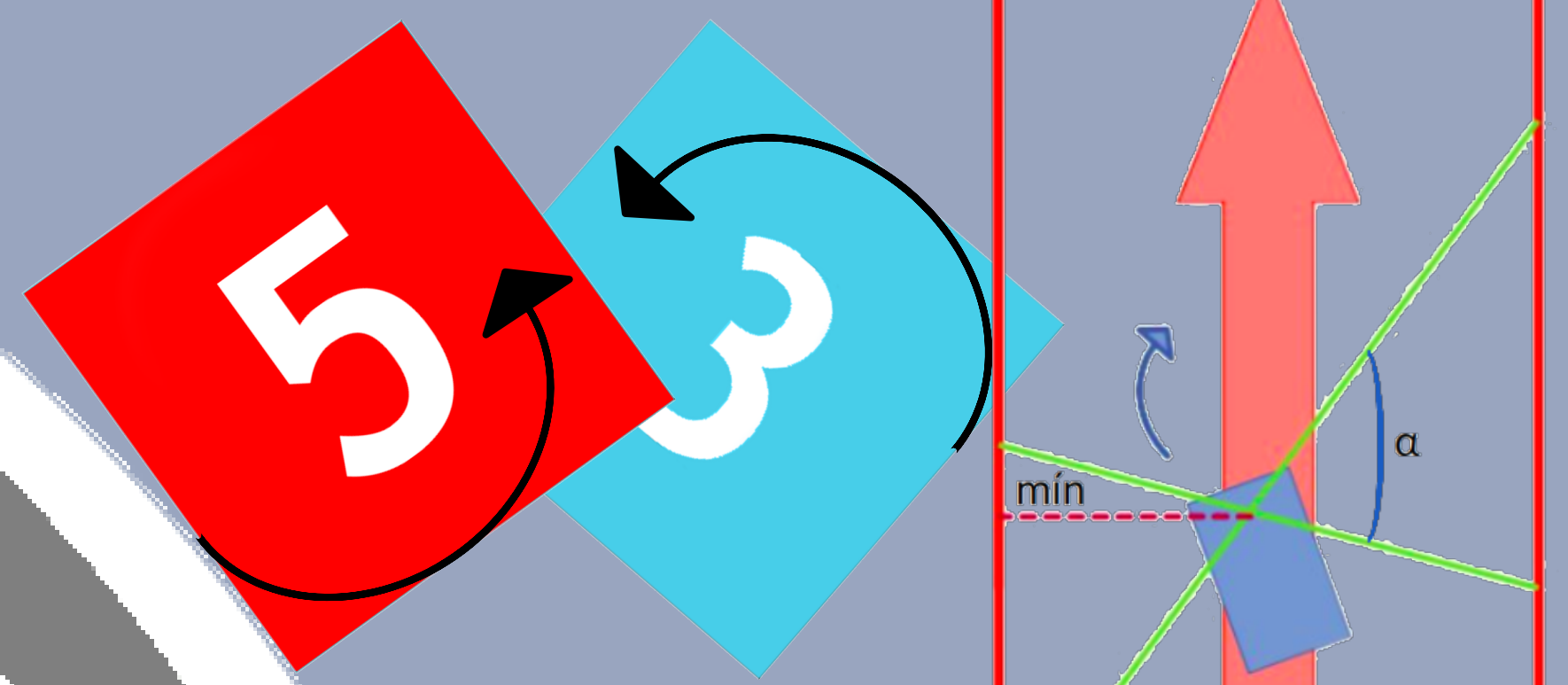
• PERCEPCIÓN INTELIGENTE

Reconocimiento de COLOR y DÍGITO.

El color indica el sentido de giro. Se identifica por espacio de color HSV.

El dígito indica la cantidad de vueltas a dar. Se reconoce mediante detección de bordes Canny e IA-CNN propia.

Giros suaves, rápidos y precisos. Sensor IMU y algoritmo de doble etapa para disminuir artificialmente su latencia.



• CONTROL REACTIVO

Sensor LiDAR para detectar la posición. Direccionamiento mediante controlador PD.

• ROS 2: Lifecycle nodes

Control de hardware con máquinas de estado para ahorrar recursos.

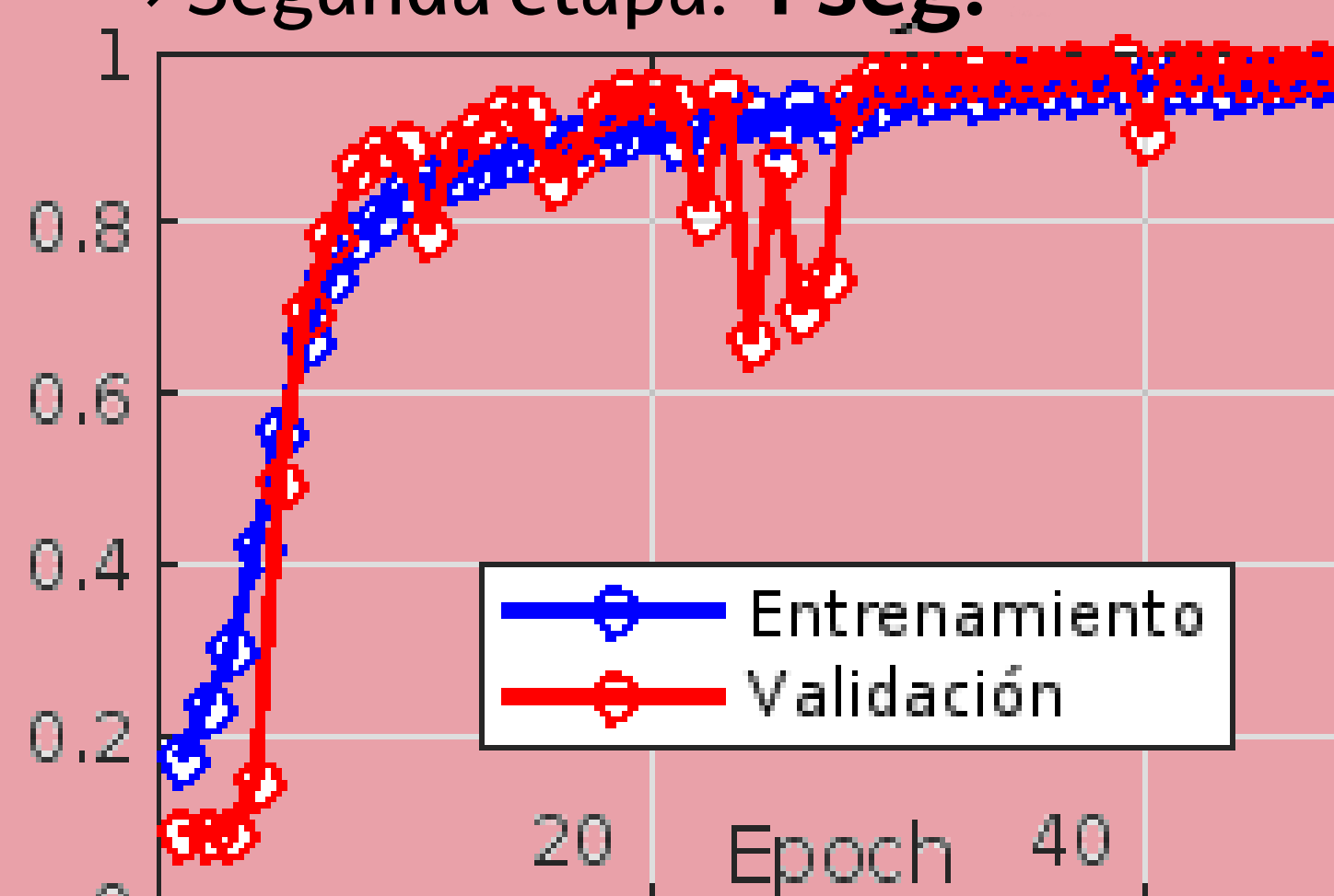
RESULTADOS

• PERCEPCIÓN INTELIGENTE

Precisión: **98,96%**

Tiempo empleado:

- Reconocimiento: **2,5 seg.**
- Una vuelta: **5 seg.**
- Segunda etapa: **4 seg.**



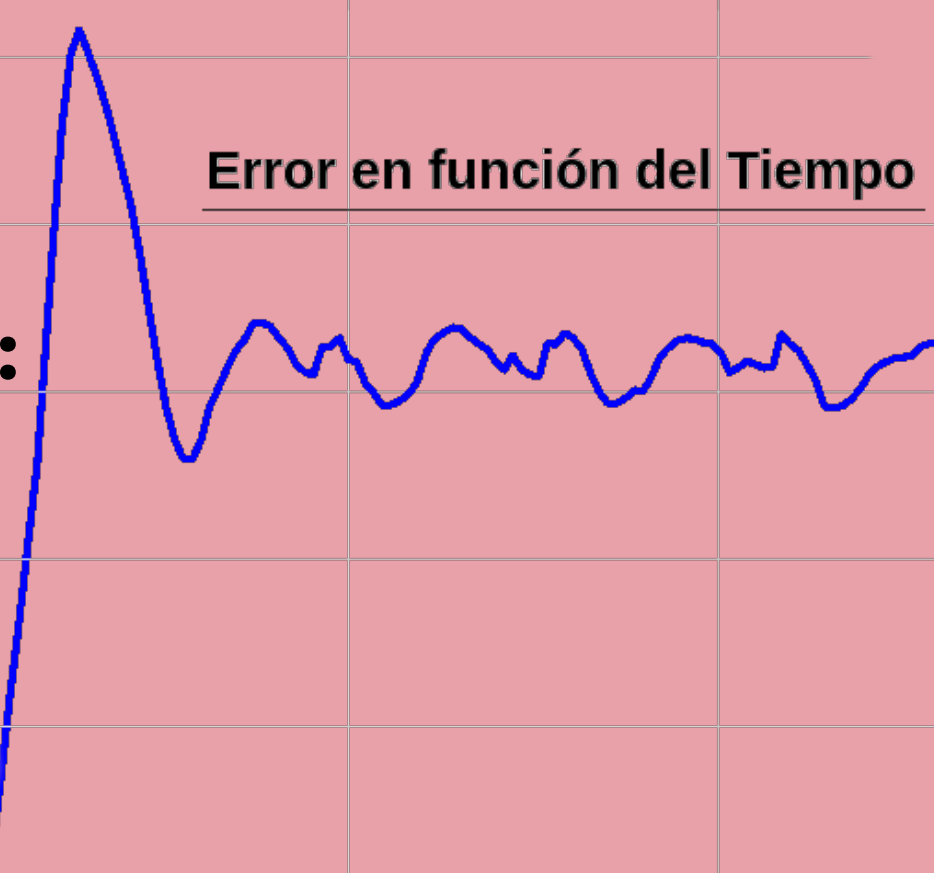
• CONTROL REACTIVO

Solución de bajo coste y adaptable:

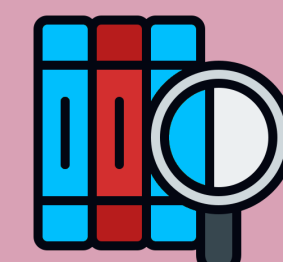
Parámetros

- ganancias de control
- velocidad
- campo de visión

1 minuto y 5 segundos en dar una vuelta a un circuito sobre una superficie de 50 m².



BIBLIOGRAFÍA



[1] Rafael C. Gonzalez y Richard E. Woods. Digital Image Processing (3rd Edition). Prentice-Hall, Inc., 2006.

[2] Nicolás Aguirre. "Implementación de un sistema de detección de señales de tráfico mediante visión artificial basado en FPGA". TFG. Universidad de Sevilla, 2013.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. Deep Learning. <http://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.

[4] Alba Marqués. "Planificación de caminos reactiva mediante persecución pura en coche a escala utilizando ROS y Gazebo". TFG. EII de la Univ. de Málaga, mayo de 2024.

[5] Josu Arambarri Calvo y Javier Arambarri Calvo. EXPLORANDO LA ROBÓTICA: Guía para First Lego League y World Robot Olympiad. España: Amazon KDP, oct. de 2024. URL: <https://www.amazon.es/dp/B0DJJM1J8>.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

• ÉXITO: diseño y montaje del rover y de la algorítmica.

• Pruebas en escenarios reales.

ODS4: simulaciones sin acceso a recursos costosos y documentación de código en Euskara. 

ODS8: algoritmos con potencial de mejorar eficiencia operativa y generar ahorros y nuevas oportunidades.

ODS9: estándares abiertos como ROS2 que garantizan la accesibilidad.



1º Premio al Diseño Tecnológico en el Concurso SENER-CEA's Bot Talent



sener



CEA
Comité Español de Automática

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD



8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

